

座號：_____

※注意：(一)本試題禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

- 一、請以空調系統圖說明 Air-handling Units 中 single-path unit 加裝 economizer system 之方式。(25 分)
- 二、請說明使用焓控制 (enthalpy control) 的優點，並解釋一般安裝焓控制所使用的裝置。(25 分)
- 三、一般泵的操作特性在揚程高的時候，大部分的能量必須用來克服其壓差，因此所達成的流量就很小。當揚程逐漸減小時，所能達成的流量逐漸增高。試說明管路負載之流量特性，並請利用泵特性圖 (pump characteristic curve) 解釋如何針對一個特定的負載系統決定泵的操作點。當管路中的流阻因為控制閥的開關而改變時，則此操作點會如何變化？(25 分)
- 四、請以結構圖說明溫控式膨脹閥 (thermostatic expansion valves) 與電子式溫控膨脹閥 (electronic temperature control valve) 之差別。(25 分)